



Funções

Conceitos



Conceito de Função



Cálculo

Funções

O conceito de **função** refere-se essencialmente à correspondência entre **conjuntos**.

Uma função **F** é uma lei que **associa cada elemento x** em um conjunto **A** **exatamente a um elemento $f(x)$** , em um conjunto **B**.



Cálculo

Funções

Exemplos de Função



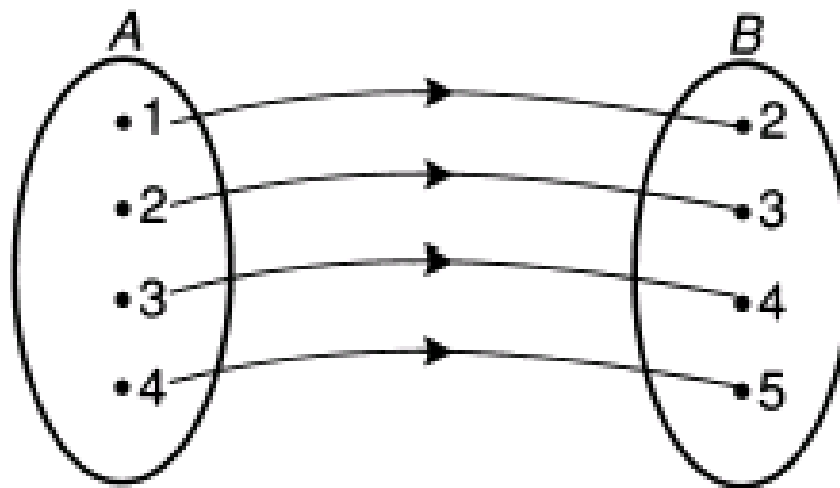
Cálculo

Funções

Exemplo 1

$g: A \rightarrow B$

$x \rightarrow x + 1$ é uma função de A em B .





Cálculo

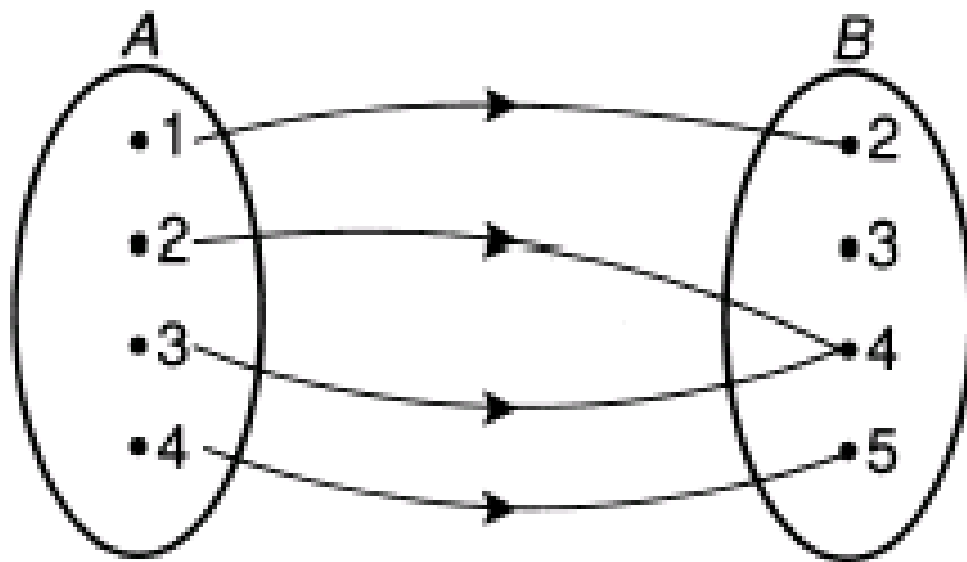
Funções

Exemplo 2

$$A = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$B = \{2, 3, 4, 5\}$$

$f: A \rightarrow B$ dada pelo diagrama abaixo é uma função de A em B .





Contra- Exemplos



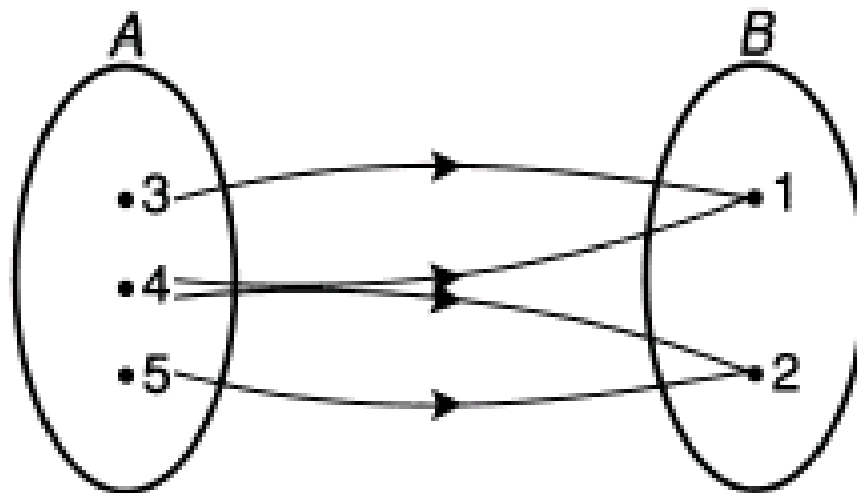
Cálculo

Funções

$$A = \{3,4,5\}$$

$$B = \{1,2\}$$

$f: A \rightarrow B$ dada pelo diagrama abaixo **não é uma função** de A em B .



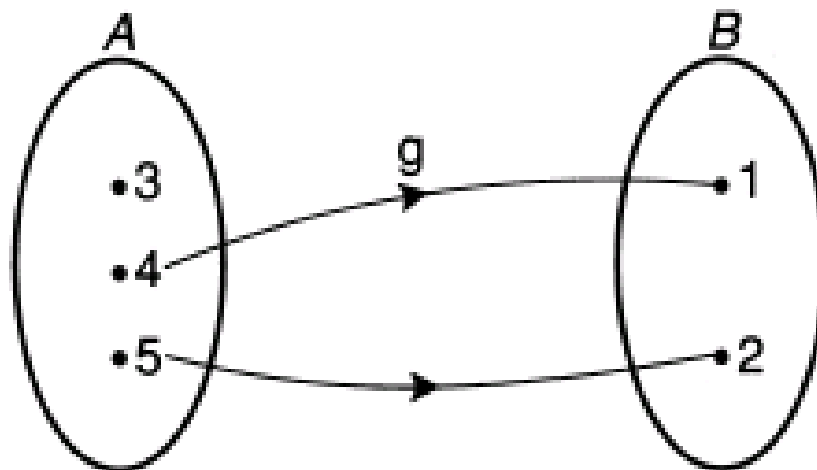


Cálculo

Funções

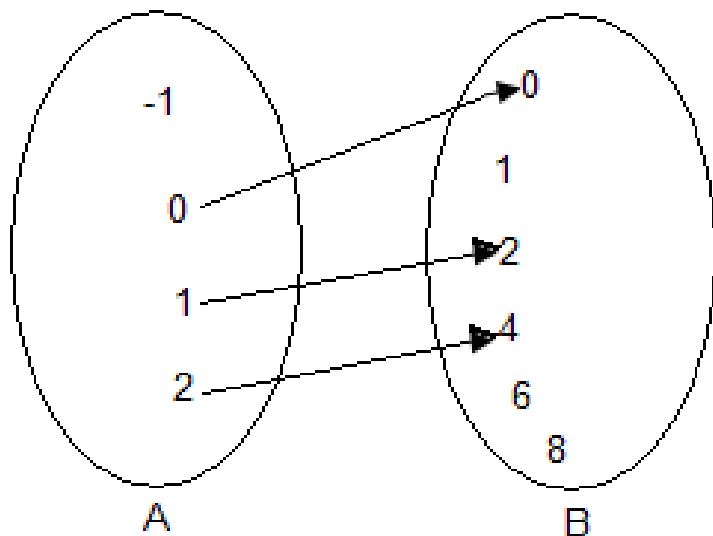
$g: A \rightarrow B$

$x \rightarrow x-3$ não é uma função de A em B .

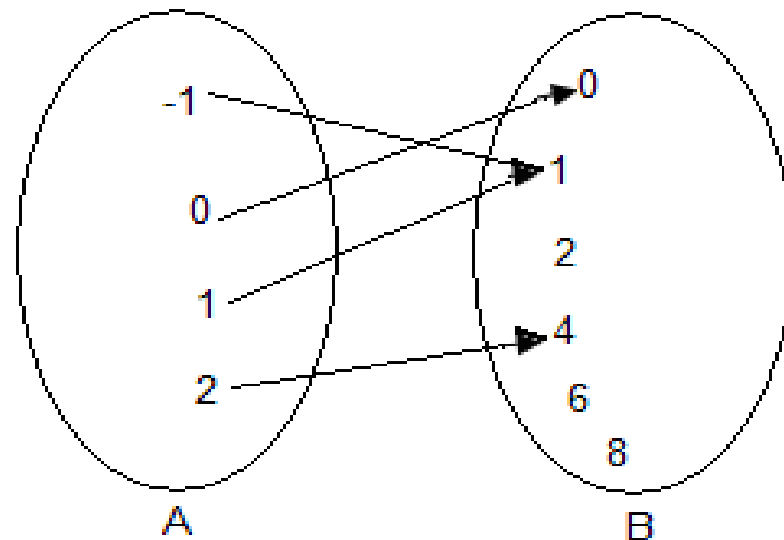




Definição de função por meio de conjuntos



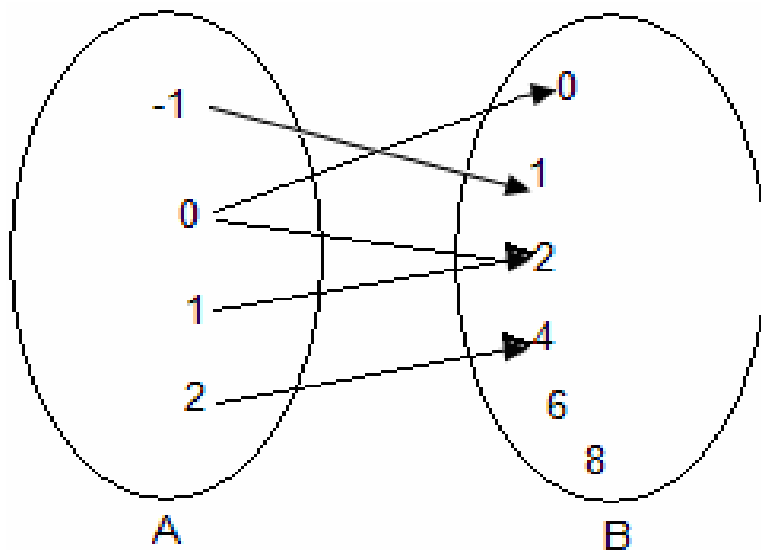
Não é função de A em B



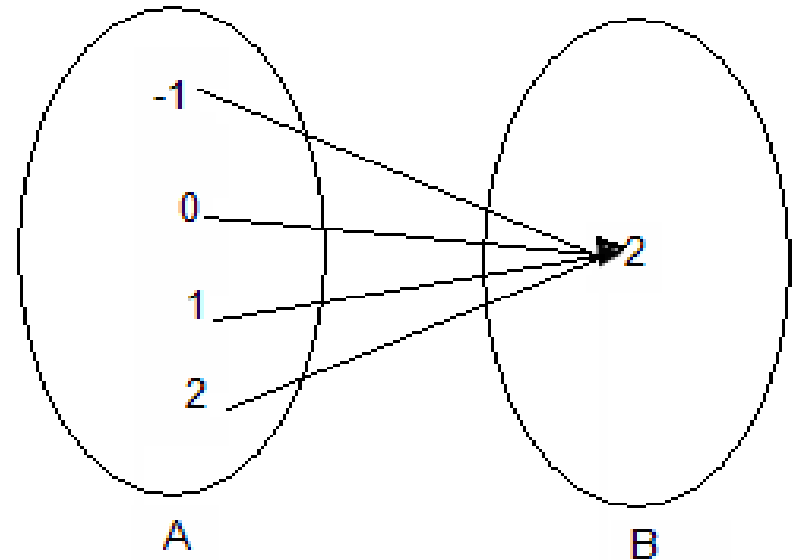
É função de A em B



Definição de função por meio de conjuntos



Não é função de A em B



É função de A em B



Conceito de Função

Definições



Cálculo

Funções

A Função **f** pode ser entendida como uma terna

$$(A, B, a \rightarrow b)$$

Onde **A** e **B** são dois conjuntos e **$a \rightarrow b$** , uma regra que nos permite associar a cada elemento **a** de A um único **b** de B.

Guidorizzi, H.L



Cálculo

Funções

Uma função **F** é uma lei que associa cada elemento **x** em um conjunto **D** exatamente a um elemento $f(x)$, em um conjunto **E**.

STEWART, J.



Cálculo

Funções

Uma função é um conjunto de pares ordenados de números (x, y) no qual dois pares ordenados distintos não têm o primeiro número do par em comum.

A restrição de que dois pares ordenados distintos não podem ter o primeiro número do par em comum, nos assegura que **existe um único valor de y para cada valor específico de x .**

LEITHOLD, L.



Domínio e Conjunto Imagem



Cálculo

Funções

Uma função $f : A \rightarrow B$ é uma lei ou regra que a cada elemento de A faz corresponder um **único** elemento de B . O conjunto

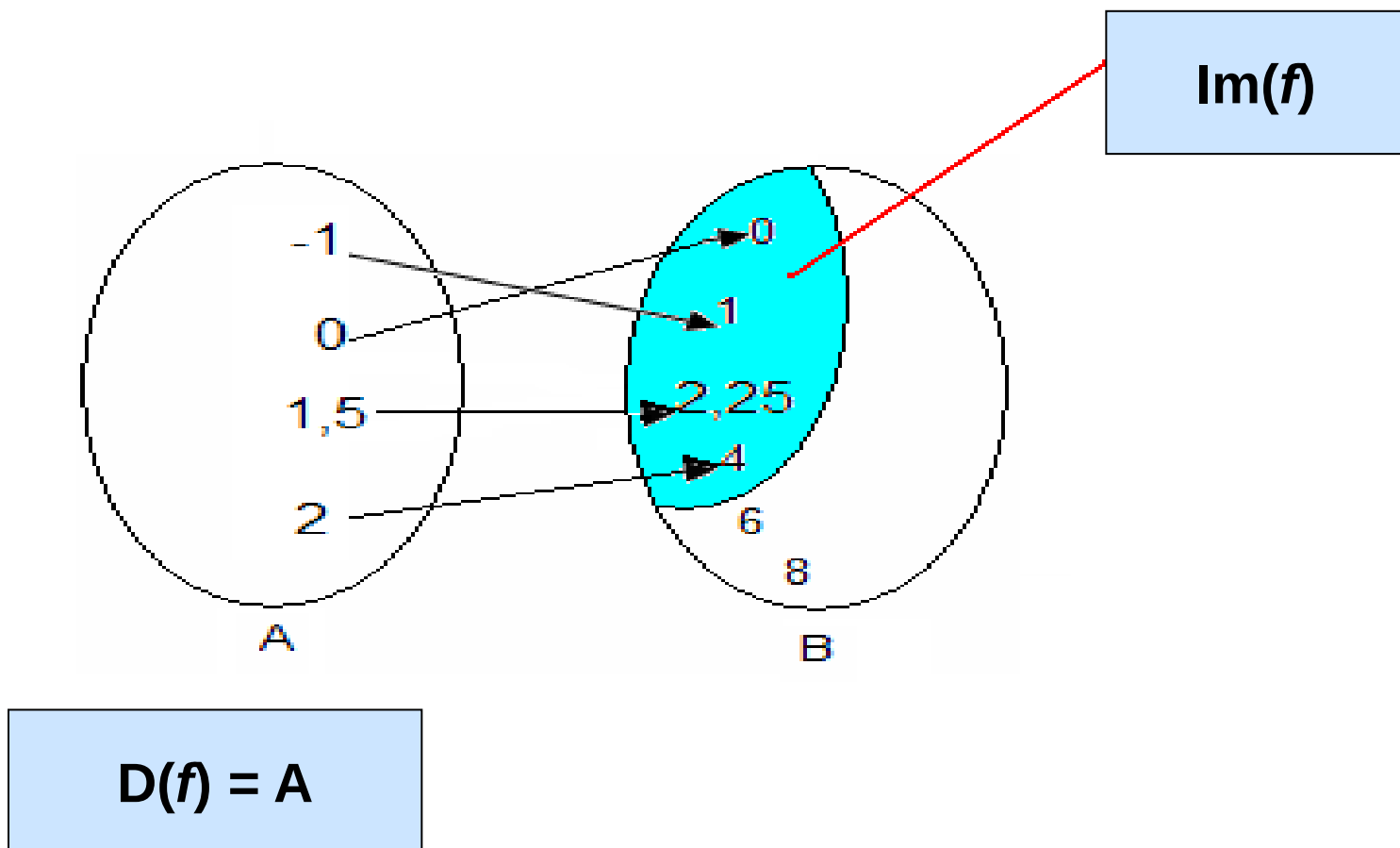
1. A é chamado **domínio** de f e é denominado por **$\mathbb{D}(f)$** .
2. O conjunto dos elementos de B que estão relacionados nos pares é denominado de Conjunto Imagem da função **$\text{Im}(f)$** .



Cálculo

Funções

Domínio e Conjunto-Imagem

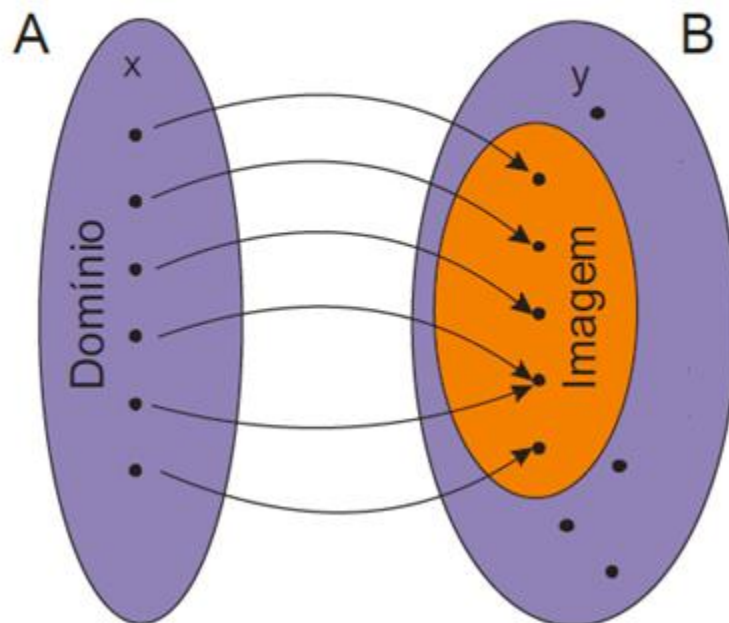




Cálculo

Funções

Domínio, Contradomínio e Conjunto-Imagem





Conjunto Imagem

Seja $f: A \rightarrow B$.

- I. Dado $x \in A$, o elemento $f(x) \in B$ é chamado de valor da função f no ponto x ou imagem de x por f .
- I. O conjunto de todos os valores assumidos pela função é chamado conjunto imagem de f e é denotado por $\text{Im}(f)$.



Cálculo

Funções

